

(Este exercício não vale nota)

O objetivo deste exercício é implementar o cálculo de integração por Monte Carlo.

Especificação

Considere a função de Styblinski-Tang:

$$f(\vec{x}) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^4 - 16x_i^2 + 5x_i}{2}$$
$$\vec{x} = x_1, x_2, \dots, x_n$$

Faça os programas que calculam a área da função Styblinski-Tang através dos métodos de integração dos Retângulos e de Monte Carlo pela média, exibindo os valores calculados para comparação. Para o método dos Retângulos, o programa deve ser implementado para **n = 2** dimensões, e para o método de Monte Carlo, para **n = 2, 4, 8** dimensões.

Faça o cálculo para **n** dimensões no intervalo $[a, b]$ em cada dimensão. Os programas devem receber o valor **n, a, b** pela linha de comando. Use 10^7 pontos (Retângulos) e 10^7 amostras pseudo-aleatórias (Monte Carlo).

Faça as seguintes comparações:

- Compare os resultados para **n = 2** dimensões nos métodos dos Retângulos e de Monte Carlo.
Quantos pontos deveriam ser usados no método dos Retângulos para que seu cálculo fosse o mais próximo possível do resultado gerado por Monte Carlo?

Monte Carlo para 10^7 amostras? Compare também os tempos de execução de cada integração.

- Compare os resultados para **n = 2, 4, 8** para o método de Monte Carlo;
- Procure otimizar ao máximo seu código.
- Para a geração de amostras pseudo-aleatórias, utilize a função **random()** da biblioteca UNIX, tendo como semente o valor **20252** (função **srandom()**).

OBS.: Para o método dos Retângulos o cálculo da integral numérica de uma função de **n = 2** dimensões $f(x, y)$, em um intervalo $[a, b] \times [a, b]$ em **p** pontos é dado por:

$$\int_a^b \int_a^b f(x, y) \, dx \, dy \approx h^2 \cdot \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k f(x_i, y_j)$$

$$a \leq x, y \leq b \quad h = \frac{(b - a)}{k} \quad k = \lceil \sqrt{p} \rceil$$

Acesso aos arquivos

Os arquivos para este exercício encontram-se no git em

- <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/nicolui/ci1164-monte-carlo-2022.git>
- <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/nicolui/ci1164-utils.git> (apenas o diretório **utils**)

Status de envio

Status de envio	Esta tarefa não requer o envio online
Status da avaliação	Não há notas ?

Última modificação	-
Comentários sobre o envio	> Comentários (0)